Skaidymas dauginamaisiais pasitelkiant greitąją daugybą

Lygis: Beast

Užduotis. Atpažinkite paslėptas greitosios daugybos formules; prireikus iškelkite bendrąjį daugiklį ir skaidykite pakartotinai.

1. $(x+2)^2 - 9$

2. $x^4 + 6x^2 + 9$

3. $(a-1)^3 + 8$

4. $9x^2 - (x+4)^2$

5. $2x^2 + 12x + 18$

6. $x^4 - 16$

7. $(a+b)^2 - 4ab$

8. $8x^3 - (x+1)^3$

9. $(x-3)^2 + 10(x-3) + 25$

10. $3a^3 + 24b^3$

11. $x^2 - 2x + 1 - y^2$

12. $4x^4 - 12x^2 + 9$

13. $(a+2)^3 - 27$

14. $5x^2 - 20xy + 20y^2$

15. $(x+y)^2 - (x-y)^2$

16. $x^6 - 64$

17. $a^4 + 2a^2b^2 + b^4$

18. $27x^6 + 8y^3$

19. $16 - (2x-1)^2$

20. $x^3 - 6x^2 + 9x$

21. $(2x-1)^2 + 6(2x-1) + 9$

22. $2a^3 - 54b^3$

23. $x^4 - 2x^2y^2 + y^4$

24. $(x+5)^2 - (2x-1)^2$

25. $a^3b + ab^3 - 2a^2b^2$

26. $(x+1)^3 + (x-1)^3$

27. $25a^4 - 10a^2b + b^2$

28. $49x^2y^2 - 81$

29. $x^4 + 2x^2 + 1 - 4y^2$

30. $9x^3 + 6x^2 + x$

31. $(a+b)^3 - 8c^3$

32. $x^4 + 4x^2y^2 + 4y^4$

33. $3a^2 - 3b^2$

34. $(x-2)^2 - 6(x-2) + 9$

35. $8a^3b^3 + 1$

36. $x^4 - 81y^4$

37. $4a^2 + 12ab^2 + 9b^4$

38. $(x+1)^3 - y^3$

39. $(a+3b)^2 - (a-b)^2$

40. $2x^4 - 8x^2 + 8$

41. $27(a-b)^3 + c^3$

42. $x^2y^2 - 6xy + 9$

43. $x^6 - y^6$

44. $4x^2 - 4xy + y^2 - 25$

45. $9x^4 - 12x^2y^2 + 4y^4$

46. $125x^3 - 5^3y^3$

47. $(x^2+2)^2 - 9x^2$

48. $7a^2b - 14ab^2 + 7b^3$

49. $(a+1)^3 - (a-1)^3$

50. $9(x-y)^2 + 12y(x-y) + 4y^2$

Atsakymai

1. $(x-1)(x+5)$

2. $(x^2+3)^2$

3. $(a+1)(a^2-4a+7)$

4. $8(x-2)(x+1)$

5. $2(x+3)^2$

6. $(x-2)(x+2)(x^2+4)$

7. $(a-b)^2$

8. $(x-1)(7x^2+4x+1)$

9. $(x+2)^2$

10. $3(a+2b)(a^2-2ab+4b^2)$

11. $(x-1-y)(x-1+y)$

12. $(2x^2-3)^2$

13. $(a-1)(a^2+7a+19)$

14. $5(x-2y)^2$

15. $4xy$

16. $(x-2)(x+2)(x^2+2x+4)(x^2-2x+4)$

17. $(a^2+b^2)^2$

18. $(3x^2+2y)(9x^4-6x^2y+4y^2)$

19. $(5-2x)(2x+3)$

20. $x(x-3)^2$

21. $4(x+1)^2$

22. $2(a-3b)(a^2+3ab+9b^2)$

23. $(x-y)^2(x+y)^2$

24. $(6-x)(3x+4)$

25. $ab(a-b)^2$

26. $2x(x^2+3)$

27. $(5a^2-b)^2$

28. $(7xy-9)(7xy+9)$

29. $(x^2+1-2y)(x^2+1+2y)$

30. $x(3x+1)^2$

31. $(a+b-2c)((a+b)^2+2c(a+b)+4c^2)$

32. $(x^2+2y^2)^2$

33. $3(a-b)(a+b)$

34. $(x-5)^2$

35. $(2ab+1)(4a^2b^2-2ab+1)$

36. $(x-3y)(x+3y)(x^2+9y^2)$

37. $(2a+3b^2)^2$

38. $(x+1-y)((x+1)^2+y(x+1)+y^2)$

39. $8b(a+b)$

40. $2(x^2-2)^2$

41. $(3a-3b+c)(9(a-b)^2-3c(a-b)+c^2)$

42. $(xy-3)^2$

43. $(x-y)(x+y)(x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)$

44. $(2x-y-5)(2x-y+5)$

45. $(3x^2-2y^2)^2$

46. $125(x-y)(x^2+xy+y^2)$

47. $(x-1)(x-2)(x+1)(x+2)$

48. $7b(a-b)^2$

49. $2(3a^2+1)$

50. $(3x-y)^2$